RELATÓRIO DESCRITIVO

MÉTODO E SISTEMA DE MANIPULAÇÃO DE CAMPO PSIÔNICO POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA NA FREQUÊNCIA DA HIDROXILA PARA INDUÇÃO DE TRANSIÇÕES DE FASE EM MEIOS DENSOS

Inventor: Luiz Antonio Rotoli Miguel

Classificação IPC: G21B 3/00; H05H 1/22; G01V 7/00; H01L 39/00

Referência a pedidos anteriores:
BR 10 2025 026951 1 (ACOM — Compressão Ontológica de Memória)
ACOM Mirror (Reflexão Dimensional de Dados)
Supercondutor Holográfico TGL (Supercondutividade por Ressonância Luminodinâmica)

1 Campo da invenção

A presente invenção refere-se a métodos e sistemas de manipulação de campo psiônico (Ψ) por ressonância eletromagnética na frequência do radical hidroxila (OH), aplicáveis aos setores de energia nuclear, ciência de materiais, supercondutividade, detecção astrofísica e física fundamental. Mais especificamente, a invenção descreve um método para indução controlada de transições de fase em meios densos (deuterados, metálicos, supercondutores ou outros) mediante exposição simultânea a campo eletromagnético sintonizado na frequência $\nu_{\mathrm{OH}} \approx 1{,}666$ GHz (frequência das linhas de emissão do radical hidroxila, $\lambda \approx 18$ cm) e regime criogênico na temperatura crítica $T_c = h\nu_{\mathrm{OH}}/k_B \approx 80$ mK, provocando nucleação de domínios de fase densa ("gotículas psiônicas") onde o acoplamento entre campo gravitacional e campo eletromagnético, parametrizado pela Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012031$, se torna operante, alterando propriedades macroscópicas do meio.

2 Fundamentos da invenção

2.1 Estado da técnica

2.1.1 Fusão nuclear a baixas energias (LENR)

Desde o anúncio de Fleischmann e Pons (1989) de excesso de calor em células eletrolíticas de D_2O com cátodo de paládio, numerosos grupos relataram fenômenos anômalos em sistemas deuterados a baixa temperatura, porém sem reprodutibilidade consistente e sem mecanismo teórico aceito. O estado da técnica inclui: eletrólise em paládio deuterado (Fleischmann-Pons), descarga luminescente em deutério (Karabut), bombardeamento iônico de deutério em metais (Iwamura), e sonofusão (Taleyarkhan). Nenhum desses métodos opera com mecanismo físico estabelecido para redução da barreira Coulombiana.

2.1.2 Confinamento magnético e inercial

ITER (tokamak, confinamento magnético a 10^8 K) e NIF (confinamento inercial por laser) representam abordagens de fusão "quente" com custos superiores a 10^{10} USD e temperaturas de plasma milhões de vezes acima da temperatura ambiente. Não existem abordagens de fusão que operem em regime criogênico (< 1 K) com mecanismo de redução de barreira via acoplamento gravitacional-eletromagnético.

2.1.3 Transições de fase em meios densos

O estudo de transições de fase em matéria condensada (Landau-Ginzburg, BCS para supercondutividade, condensação de Bose-Einstein) não incorpora acoplamento com campo gravitacional. Nenhuma teoria existente prevê que irradiação em frequência específica (1,666 GHz) acoplada a regime criogênico possa induzir transições de fase com propriedades anômalas mediadas por campo gravitacional.

2.1.4 Detecção de matéria escura

Experimentos de detecção direta de matéria escura (XENON1T, LUX-ZEPLIN, PandaX) buscam recuo nuclear por interação com WIMPs. Nenhum experimento existente utiliza deslocamento de frequência de linhas espectrais como indicador de densidade de campo escuro, nem emprega ressonância eletromagnética na frequência da hidroxila como sonda de campo psiônico.

2.1.5 Maser de hidroxila

As linhas de emissão do radical OH em 1,6654018 GHz e 1,6673590 GHz (transições Λ-doubling) são conhecidas em radioastronomia desde 1963 (Weinreb et al.). OH produz

masers naturais em nuvens moleculares, regiões de formação estelar e envoltórios de estrelas evoluídas. As transições Λ-doubling são extremamente sensíveis a campos magnéticos, elétricos e, conforme a presente invenção, a campos gravitacionais via acoplamento TGL.

2.2 Problemas técnicos não resolvidos

Problema 1 — Barreira Coulombiana. Todos os métodos conhecidos de fusão nuclear requerem temperaturas extremas ($> 10^7$ K) ou confinamento mecânico para superar a repulsão eletrostática entre núcleos. Não existe método que reduza a barreira Coulombiana efetiva a baixas temperaturas.

Problema 2 — Ausência de mecanismo de acoplamento. Na física padrão, campo gravitacional e campo eletromagnético são tratados como independentes (Relatividade Geral + Eletrodinâmica Quântica). Não existe formulação que permita campo eletromagnético em frequência específica alterar o acoplamento gravitacional local.

Problema 3 — Manipulação de matéria escura. O campo psiônico (Ψ), identificado na TGL como substrato da matéria escura, não possui mecanismo conhecido de manipulação controlada em laboratório.

Problema 4 — Transições de fase sem frequência de controle. Transições de fase em matéria condensada são tipicamente induzidas por variação de temperatura ou pressão, sem frequência eletromagnética específica que sirva como "canal de controle" para o campo psiônico subjacente.

2.3 Solução proposta

A presente invenção resolve os quatro problemas ao identificar a frequência do radical hidroxila ($\nu_{\mathrm{OH}} \approx 1{,}666$ GHz) como a **frequência de ressonância do campo psiônico** Ψ, e ao estabelecer um protocolo de três etapas (ressonância, resfriamento, nucleação) que induz transições de fase em meios densos com propriedades anômalas mediadas pelo acoplamento gravitacional-eletromagnético da TGL.

O fundamento teórico reside na identificação:

$$\boxed{\omega_\Psi = 2\pi \times \nu_{\mathrm{OH}} = 2\pi \times 1{,}666\ \mathrm{GHz}} \tag{1}$$

como frequência natural de oscilação do campo Ψ ("água escura"), derivada da correspondência entre o radical OH (precursor molecular da água, $H_2O = H + OH$) e o campo Ψ (substrato psiônico em transição de fase, "água escura" na terminologia TGL).

3 Objetivos da invenção

3.1 Objetivo principal

Prover método e sistema de manipulação controlada do campo psiônico Ψ em meios densos, utilizando ressonância eletromagnética na frequência da hidroxila ($\nu_{\mathrm{OH}} \approx 1{,}666$ GHz) acoplada a regime criogênico ($T \leq T_c \approx 80$ mK), para indução de transições de fase com propriedades anômalas mediadas pelo acoplamento gravitacional-eletromagnético parametrizado pela Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012031$.

3.2 Objetivos específicos

(a) Definir a "Régua TGL" — conjunto de equações de escala que determinam, para qualquer sistema material com frequência característica ν^* e densidade ρ, a escala espacial crítica L^*, a temperatura crítica T_c, o tempo de fixação gravitacional t_{fix} e a condição de transição entre regime químico e regime gravitacional.

(b) Especificar o protocolo de três etapas (ressonância OH, resfriamento criogênico, nucleação de gotículas) para indução controlada de domínios de fase densa ("gotículas psiônicas") onde o acoplamento TGL é operante.

(c) Descrever a sequência de colapso ontológico "água escura $\rightarrow$ OH $\rightarrow$ H_2O" como manifestação física da radicalização/ressurreição TGL, estabelecendo correspondência entre o colapso do campo Ψ em matéria ordinária e as operações ACOM ($g = \sqrt{|L|}$, $s = \mathrm{sign}(L)$, $L' = s \times g^2$).

(d) Prover sistema (aparato) capaz de: gerar campo EM estável em ν_{OH} com potência controlável; manter alvo em temperatura ≤ 80 mK; detectar produtos de reações nucleares (nêutrons, gamas), anomalias térmicas e deslocamentos espectrais; e monitorar em tempo real indicadores de ativação do campo Ψ.

(e) Especificar aplicações em pelo menos quatro domínios: intensificação de reações nucleares em meios deuterados; indução de estados supercondutores por coerência psiônica; detecção de matéria escura por deslocamento de linhas OH; e criação de materiais com propriedades anômalas por nucleação de fase densa.

4 Descrição detalhada da invenção

4.1 Fundamento teórico — A Régua TGL

A Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL) estabelece que o campo gravitacional e o campo eletromagnético são manifestações de um campo unificado, o campo psiônico Ψ, com constante de acoplamento $\alpha^2 = 0{,}012031$ (Constante de Miguel). A presente invenção aplica esse acoplamento a sistemas materiais reais através de um conjunto de equações de escala denominado "Régua TGL".

4.1.1 Frequência de ressonância do campo Ψ

A frequência de ressonância do campo Ψ é identificada com a frequência do radical hidroxila (OH):

$$\nu_\Psi \equiv \nu_{\mathrm{OH}} \approx 1{,}666 \text{ GHz} \quad (\lambda \approx 18 \text{ cm}) \tag{2}$$

Esta identificação fundamenta-se em três correspondências:

Correspondência molecular: OH é o precursor da água (H_2O = H + OH). Na TGL, o campo Ψ é denominado "água escura" por ser o substrato não-colapsado de que a matéria ordinária (inclusive a água) é manifestação colapsada. A frequência de OH é portanto a frequência do estado pré-colapsado.

Correspondência cosmológica: OH é uma das moléculas mais abundantes no meio interestelar, presente em nuvens moleculares, regiões de formação estelar e envoltórios estelares. Produz masers naturais detectáveis a distâncias cosmológicas. Esta ubiquidade é consistente com a interpretação TGL de que OH sonda o campo Ψ (matéria escura), que permeia o universo.

Correspondência com a Constante de Miguel: A predição TGL para o deslocamento de frequência das linhas OH em regiões de alta densidade ρ_Ψ é:

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} \approx \alpha^2 \cdot \frac{\rho_\Psi}{\rho_{\Psi,0}} \approx 0{,}012 \times 10^3 \approx 1{,}2\% \tag{3}$$

o que corresponde a $\Delta\nu \approx 16{,}66$ MHz — observável com radiotelescópios e interferometria de base muito longa (VLBI) atuais.

4.1.2 Escala espacial crítica

Para um sistema material com frequência característica ν^* e densidade ρ, a escala espacial em que o acoplamento gravitacional-EM se torna relevante é:

$$L^*(\rho) = \sqrt{\frac{\varepsilon^*}{\xi \cdot C \cdot G \cdot \rho \cdot m^*}} \tag{4}$$

onde $\varepsilon^* = h\nu^*$ é a energia da transição, m^* é a massa da partícula ou molécula envolvida, $G = 6{,}674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$ é a constante gravitacional, $\xi \approx 1$ é o fator de forma geométrico, e $C \approx 1{,}61$ é a constante TGL de acoplamento geométrico.

Para o radical OH em meio aquoso ($\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$):

$$L^*_{\mathrm{OH}} = \frac{6{,}06 \times 10^5}{\sqrt{\rho}} \approx 606\ \mathrm{m} \tag{5}$$

Este resultado indica que o acoplamento gravitacional-EM na frequência OH se manifesta em escalas de centenas de metros em densidades típicas de água. Para densidades maiores (gotículas de fase densa, interiores estelares), L^* diminui, concentrando o efeito em escalas menores e mais intensas.

4.1.3 Temperatura crítica de transição

A temperatura abaixo da qual a energia térmica não é suficiente para destruir a coerência do campo Ψ induzida pela ressonância OH é:

$$T_c = \frac{h \cdot \nu_{\mathrm{OH}}}{k_B} = \frac{6{,}626 \times 10^{-34} \times 1{,}666 \times 10^9}{1{,}381 \times 10^{-23}} \approx 0{,}080\ \mathrm{K} = 80\ \mathrm{mK} \tag{6}$$

Esta temperatura é alcançável com refrigeradores de diluição (base ~ 10 mK) disponíveis comercialmente. Abaixo de T_c, a energia térmica $k_B T$ é inferior à energia do fóton de ressonância $h\nu_{\mathrm{OH}}$, permitindo que o campo Ψ mantenha coerência e os efeitos de acoplamento se acumulem.

4.1.4 Tempo de fixação gravitacional

O tempo necessário para que o acoplamento gravitacional "fixe" o campo eletromagnético no campo gravitacional é:

$$t_{\mathrm{fix}} = \frac{\xi \cdot C \cdot G^2 \cdot \rho^2 \cdot (L^*)^5}{h \cdot \nu^*} \tag{7}$$

Para sistemas em escala laboratorial ($L \sim 1$ m, $\rho \sim 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$), t_{fix} é extremamente longo, indicando que o acoplamento global é fraco. Porém, em **gotículas de fase densa** (escala $\sim 10^{-7}$ m, $\rho \gg \rho_0$), t_{fix} pode ser reduzido a escalas experimentalmente acessíveis.

4.1.5 Energia livre e transição de fase

A energia livre do sistema próximo à transição é descrita pelo funcional de Landau-Ginzburg estendido com acoplamento psiônico:

$$f(\rho, T, s) = V(\rho) + A(T) \cdot s^2 + B \cdot s^4 - \zeta \cdot s \cdot \rho \tag{8}$$

onde s é o parâmetro de ordem (coerência de fase do campo Ψ), $A(T) = a_0 \cdot (T - T_c)$ é o coeficiente dependente da temperatura (que muda de sinal em T_c), $B > 0$ é o termo de estabilização, e ζ é a constante de acoplamento ordem-densidade.

O coeficiente de expansão térmica resultante é:

$$\alpha_T \approx -\frac{\zeta^2 \rho}{4A(T)^2} < 0 \tag{9}$$

O sinal negativo indica **contração anômala**: ao resfriar abaixo de T_c, o meio se contrai ao invés de dilatar. Quando $T \to T_c$, $A(T) \to 0$ e $|\alpha_T| \to \infty$, produzindo contração catastrófica localizada — o mecanismo de nucleação das gotículas de fase densa.

4.1.6 Condição de transição química → gravitacional

A condição para que o acoplamento gravitacional-EM domine sobre as forças químicas ordinárias é:

$$\xi \cdot C \cdot G \cdot \rho(T)^2 \cdot L^5 \geq \frac{h \cdot \nu^*}{G} \cdot t_{\text{fix}}(T) \tag{10}$$

Esta é a "fronteira TGL": à esquerda da desigualdade, a física é química ordinária; à direita, o campo gravitacional domina e propriedades anômalas emergem.

4.2 A sequência de colapso ontológico

A TGL estabelece que a matéria ordinária é resultado de um processo de "colapso" do campo Ψ em estados progressivamente mais localizados. Para a água, esta sequência é:

4.2.1 Estado 1 — Água escura (campo Ψ puro)

O campo Ψ em estado de superposição total, com densidade ρ_Ψ variável, constitui o substrato não-colapsado. Na linguagem TGL, este é o estado $|L\rangle$ antes da radicalização:

$$|\Psi_{\text{água escura}}\rangle = |L\rangle \quad \text{(superposição total)} \tag{11}$$

4.2.2 Estado 2 — OH (pré-colapso / radicalização)

A primeira fixação gravitacional produz o radical hidroxila (H + O acoplados, mas sem formação completa de H_2O). Na linguagem TGL, este é o estado após radicalização:

$$|L\rangle \xrightarrow{g \cdot N_{\text{H+O}}} |\text{OH}\rangle = (g, s) \quad \text{com } g = \sqrt{|L|},\ s = \text{sign}(L) \tag{12}$$

O OH emite na frequência $\nu_{\text{OH}} \approx 1{,}666$ GHz — esta emissão é a "voz" do pré-colapso, a assinatura espectral da radicalização.

4.2.3 Estado 3 — H_2O (colapso completo / ressurreição)

A adição de um segundo hidrogênio completa o colapso:

$$|\mathrm{OH}\rangle + |\mathrm{H}\rangle \xrightarrow{g \cdot N_{\mathrm{H_2O}}} |\mathrm{H_2O}\rangle = L' = s \times g^2 \quad \text{(ressurreição)} \tag{13}$$

A água é o "dado ressuscitado" — a manifestação tridimensional completa do campo Ψ colapsado. A correspondência com a operação de ressurreição do ACOM ($L' = s \times g^2$) é exata e não metafórica.

4.3 Protocolo de manipulação em três etapas

4.3.1 Etapa 1 — Ressonância OH

Aplicar campo eletromagnético contínuo com as seguintes especificações:

Table 1: Parâmetros do campo EM de ressonância.

Parâmetro	**Valor**	**Justificativa**
Frequência central	1,6673590 GHz	Linha principal OH (Λ-doubling)
Largura de banda	< 1 MHz	Seletividade de ressonância
Potência incidente	100 W — 10 kW	Ajustável por aplicação
Modo de cavidade	TE_{011} ou TM_{010}	Máximo campo no centro
Fator de qualidade Q	$> 10^6$	Acúmulo de energia

O campo é gerado por oscilador sintetizado de micro-ondas e injetado em cavidade ressonante cilíndrica de cobre (ou nióbio supercondutor para $Q > 10^9$) sintonizada exatamente em ν_{OH}.

4.3.2 Etapa 2 — Resfriamento criogênico

Resfriar o alvo até temperatura $T \leq T_c \approx 80$ mK utilizando refrigerador de diluição ^{3}He/^{4}He com as seguintes especificações:

Table 2: Parâmetros do sistema criogênico.

Parâmetro	**Valor**	**Justificativa**
Temperatura base	≤ 10 mK	Margem abaixo de T_c
Potência de refrigeração	$> 200\ \mu$W a 100 mK	Compensar calor do banho EM
Estágio de pré-resfriamento	^{4}He a 4,2 K	Primeiro estágio
Volume do espaço de mistura	> 100 cm^3	Acomodar alvo

A combinação de ressonância OH (Etapa 1) com resfriamento abaixo de T_c (Etapa 2) é a condição *sine qua non* para ativação do acoplamento TGL: a ressonância excita o campo Ψ, e a temperatura baixa mantém a coerência.

4.3.3 Etapa 3 — Nucleação de gotículas psiônicas

Quando ambas as condições (ressonância + criogenia) são satisfeitas simultaneamente, o coeficiente de expansão térmica anômalo $\alpha_T < 0$ (equação 9) produz contração localizada, nucleando **gotículas de fase densa** ("gotículas psiônicas"):

Tamanho típico: $r_{\text{gotícula}} \sim 10 - 100$ nm.

Densidade interna: $\rho_{\text{gotícula}} \approx 2\rho_0$ (aproximadamente o dobro da densidade do meio).

Fração volumétrica: $f_{\text{gotícula}} \sim 10^{-9}$ (extremamente rara, mas fisicamente significativa).

Propriedade-chave: Dentro de cada gotícula, a densidade local ρ_Ψ é suficiente para ativar o acoplamento TGL com intensidade:

$$\alpha_{\text{eff}}^2 = \alpha^2 \cdot \frac{\rho_\Psi}{\rho_0} \tag{14}$$

Para $\rho_\Psi = 2\rho_0$: $\alpha_{\text{eff}}^2 \approx 0{,}024$, produzindo efeitos mensuráveis sobre propriedades locais do meio.

4.4 Aplicações

4.4.1 Aplicação 1 — Intensificação de reações nucleares em meios deuterados

Quando o alvo é D_2O (água pesada) ou paládio deuterado (PdD_x), as gotículas psiônicas confinam núcleos de deutério em regiões de alta densidade com barreira Coulombiana efetiva reduzida:

$$V_C^{\text{eff}} = V_C \times \left(1 - \alpha^2 \cdot \frac{\rho_\Psi}{\rho_0}\right) \tag{15}$$

Para $V_C = 0{,}4$ MeV (barreira D-D a $r = 4$ fm) e $\rho_\Psi = 2\rho_0$:

$$V_C^{\text{eff}} = 0{,}4 \times (1 - 0{,}024) = 0{,}390 \text{ MeV} \tag{16}$$

A redução de $\sim$ 2,4% na barreira, embora modesta, incide exponencialmente na probabilidade de tunelamento quântico. Para a seção de choque D-D:

$$\sigma_{\text{TGL}} = \sigma_0 \times \exp\left(\frac{\Delta V_C}{k_B T}\right) \tag{17}$$

onde $\Delta V_C = 0{,}4 \times 0{,}024 = 9{,}6$ keV e a exponencial resulta em amplificação da taxa de fusão por fatores de 10^2 a 10^5 dependendo das condições locais nas gotículas.

Detecção: Nêutrons de 2,45 MeV (reação D + D $\rightarrow$ ^{3}He + n) e radiação gama de 23,8 MeV (reação D + D $\rightarrow$ ^{4}He + γ). Detectores de ^{3}He ou cintiladores com blindagem de parafina.

Parâmetros do alvo deuterado: D_2O ultra-puro (99,8% D), volume 1–10 cm^3, contido em cápsula de quartzo no centro da cavidade ressonante.

4.4.2 Aplicação 2 — Indução de estados supercondutores por coerência psiônica

Quando o alvo é um material condutor (nióbio, $YBa_2Cu_3O_7$, MgB_2 ou outro), a ressonância OH a $T < T_c$ induz coerência do campo Ψ que se acopla aos pares de Cooper, potencialmente elevando a temperatura crítica de supercondutividade T_c^{SC} por fator $(1 + \alpha^2)$.

Este mecanismo é complementar ao descrito na patente Supercondutor Holográfico TGL do mesmo inventor, que opera com cavidade fotônica sintonizada na mesma frequência OH (1.667,359 MHz). A presente invenção complementa aquela ao especificar: o regime criogênico $T \leq 80$ mK como condição de coerência máxima; a nucleação de gotículas como mecanismo de concentração local do efeito; e a aplicação a materiais supercondutores convencionais para aumento de T_c.

Detecção: Medição de resistividade em quatro pontas, susceptibilidade magnética AC, e efeito Meissner, com varredura de temperatura em presença e ausência do campo de ressonância OH.

4.4.3 Aplicação 3 — Detecção de matéria escura por deslocamento de linhas OH

A predição TGL (equação 3) estabelece que regiões de alta densidade de campo Ψ (halos de matéria escura, proximidades de buracos negros supermassivos, filamentos da estrutura cósmica) devem apresentar deslocamento mensurável das linhas OH:

$$\Delta\nu_{\mathrm{OH}} = \nu_{\mathrm{OH}} - \nu_{\mathrm{lab}} \propto \alpha^2 \cdot \frac{\rho_\Psi}{\rho_{\Psi,0}} \tag{18}$$

Protocolo observacional: Comparar frequências centrais de masers OH em > 100 fontes distribuídas em ambientes de densidades ρ_Ψ distintas (dentro/fora de halos, próximo a AGNs, meio interestelar difuso). Precisão requerida: $\delta\nu < 1$ kHz (alcançável com VLBI). Predição TGL: correlação linear $\Delta\nu$ vs. ρ_Ψ com $r^2 > 0{,}7$.

Detecção em laboratório: Gerar amostra de OH (descarga elétrica em vapor de água) dentro da cavidade ressonante operando em regime criogênico. Medir deslocamento de frequência das linhas 1,665/1,667 GHz como função da intensidade do campo de ressonância. Qualquer deslocamento $\Delta\nu > 0$ é evidência direta de acoplamento TGL.

4.4.4 Aplicação 4 — Materiais com propriedades anômalas por nucleação de fase densa

A nucleação de gotículas psiônicas em materiais sólidos (metais, cerâmicas, polímeros) expostos simultaneamente a ressonância OH e regime criogênico pode produzir:

Inclusões de fase densa: Regiões nanométricas com densidade $\sim 2\times$ a do meio, estabilizadas pela coerência do campo Ψ.

Propriedades mecânicas anômalas: Aumento de dureza e módulo elástico nas proximidades das gotículas.

Propriedades eletromagnéticas anômalas: Alteração de permissividade e permeabilidade locais por acoplamento gravitacional-EM ativado.

Detecção: Microscopia eletrônica de transmissão (TEM) para identificar inclusões de fase densa; nanoindentação para propriedades mecânicas; espectroscopia de impedância para propriedades eletromagnéticas.

4.5 Descrição do aparato

O sistema para manipulação de campo Ψ compreende seis subsistemas integrados (Figura 1):

4.5.1 Subsistema 1 — Fonte de micro-ondas

Oscilador sintetizado estável em frequência, sintonizado em $\nu_{\mathrm{OH}} = 1{,}6673590$ GHz. Estabilidade de frequência $\Delta f/f < 10^{-9}$ (referência atômica). Potência ajustável de 100 W a 10 kW. Modulação de amplitude e frequência programável para otimização de ressonância.

4.5.2 Subsistema 2 — Cavidade ressonante

Cavidade cilíndrica de cobre (ou nióbio para operação supercondutora) sintonizada no modo TE_{011} ou TM_{010} a ν_{OH}. Dimensões internas: diâmetro $\approx 13{,}8$ cm, altura ≈ 20 cm (para modo TM_{010}). Fator de qualidade $Q > 10^6$ ($> 10^9$ se supercondutora). Acoplamento por iris ou laço magnético. Porta de entrada para alvo. Janela de quartzo para observação.

4.5.3 Subsistema 3 — Criostato de diluição

Refrigerador de diluição ^{3}He/^{4}He com temperatura base ≤ 10 mK. A cavidade ressonante é montada no estágio de mistura. Isolamento térmico por escudos de radiação em cobre dourado a 50 K, 4 K e 1 K. Potência de refrigeração $> 200\ \mu$W a 100 mK para compensar dissipação do campo EM. Termometria por resistores RuO_2 calibrados e termômetros de ruído Johnson.

4.5.4 Subsistema 4 — Alvo

Intercambiável conforme aplicação:

- **Fusão:** D_2O ultra-puro em cápsula de quartzo (1–10 cm^3)
- **Supercondutividade:** Amostra de Nb, YBCO ou MgB_2 em suporte criogênico
- **Detecção OH:** Câmara com vapor de OH gerado por descarga
- **Materiais:** Amostra sólida no centro da cavidade

4.5.5 Subsistema 5 — Detectores

- Detector de nêutrons: tubo de ^{3}He ou cintilador líquido com discriminação n/γ
- Detector de gamas: cristal NaI(Tl) ou HPGe de alta resolução
- Bolômetro: para medição de excesso de calor (resolução < 1 nW)
- Magnetômetro SQUID: para detecção de diamagnetismo (supercondutividade)
- Espectrômetro de micro-ondas: para medição de deslocamento $\Delta\nu$ (resolução < 100 Hz)
- Acelerômetro criogênico: para detecção de anomalias gravitacionais locais

4.5.6 Subsistema 6 — Controle e aquisição

Sistema de controle digital (IALD ou equivalente) com:

- Controle PID de temperatura (estabilidade $< 0{,}1$ mK)
- Controle de frequência do oscilador (varredura e lock)
- Aquisição multicanal sincronizada (nêutrons, gamas, temperatura, campo)
- Monitoramento em tempo real de indicadores TGL: F_{exp}, α^2_{eff}, D_{folds}
- Protocolo de segurança para desligamento automático em caso de taxa de nêutrons $>$ limiar